

Blocco 10 – Window function

Problema, specifica, soluzione e implementazione

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block10_window_functions/block10_window_functions.pdf`
- Ambiente laboratorio: container Docker PostgreSQL `rdsq1-postgres`
- Schema PostgreSQL: `../..../sql/01_schema_seed_postgres.sql`
- Script soluzione: `solution.sql`
- Script unico schema + soluzioni: `../..../sql/00_schema_and_all_solutions_postgres.sql`

1. Problema in forma informale

Il management vuole leggere classifiche e trend: ranking dei paesi per mese, ricavo cumulato, confronto con mese precedente e quota percentuale del totale.

2. Specifica corretta del problema

- input: aggregati di vendita validi;
- output: query con window function e colonne di confronto;
- vincolo: mantenere il dettaglio richiesto, non collassare righe inutilmente;
- vincolo: ogni finestra deve dichiarare partizione e ordinamento quando rilevanti.

3. Definizione della soluzione

1. costruire CTE base con ricavo mensile;
2. applicare ranking per partizione mensile;
3. usare `sum(...)` `OVER` per cumulati;
4. usare `lag` per confronto col periodo precedente.

4. Implementazione completa o artefatto atteso

La soluzione seguente è caricabile nel container PostgreSQL Docker dopo lo schema di laboratorio.

```
SET search_path TO training;
```

```
WITH country_month AS (  
    SELECT date_trunc('month', r.order_date)::date AS month,  
           c.country,  
           round(sum(r.gross_revenue), 2) AS revenue  
    FROM order_revenue r  
    JOIN customers c ON c.customer_id = r.customer_id
```

```

WHERE r.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
GROUP BY month, c.country
)
SELECT month, country, revenue,
       rank() OVER (PARTITION BY month ORDER BY revenue DESC, country) AS country_rank,
       round(100 * revenue / sum(revenue) OVER (PARTITION BY month), 2) AS pct_month
FROM country_month
ORDER BY month, country_rank, country;

WITH monthly_channel AS (
  SELECT date_trunc('month', order_date)::date AS month,
         channel,
         round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue
  FROM order_revenue
  WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
  GROUP BY month, channel
)
SELECT month, channel, revenue,
       sum(revenue) OVER (PARTITION BY channel ORDER BY month
                          ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS cumulative_revenue,
       lag(revenue) OVER (PARTITION BY channel ORDER BY month) AS previous_month_revenue
FROM monthly_channel
ORDER BY channel, month;

```

5. Suggerimenti

- prima di lavorare sulla soluzione, riscrivere la domanda con parole proprie;
- esplicitare input, output, vincoli e assunzioni;
- controllare la granularità del risultato atteso;
- preparare almeno un caso limite da discutere in aula.

6. Criteri di verifica

- la relazione base ha la granularità giusta;
- partizione e ordinamento sono coerenti con la domanda;
- il numero di righe finali è quello atteso;
- i pari merito sono trattati intenzionalmente.

7. Checkpoint

- una window function arricchisce righe, non le raggruppa;
- partizione e ordinamento sono parte della semantica, non dettagli opzionali;
- prima si costruisce la relazione base, poi si applica la finestra.